

# Новые GPU в облаке Selectel

Видеокарты для ресурсоемких задач — NVIDIA® H100, H200 и RTX™ 6000 Pro

От 196,09 ₽/час



Реклама. erid: 2Vtzqv9bh2N. АО Селектел



256K+

Охват за 30 дней

## Selectel

IT-инфраструктура для бизнеса

4,67 Оценка работодателя

2 652,65 Рейтинг

70 857 Подписчики

Подписаться



TrexSelectel

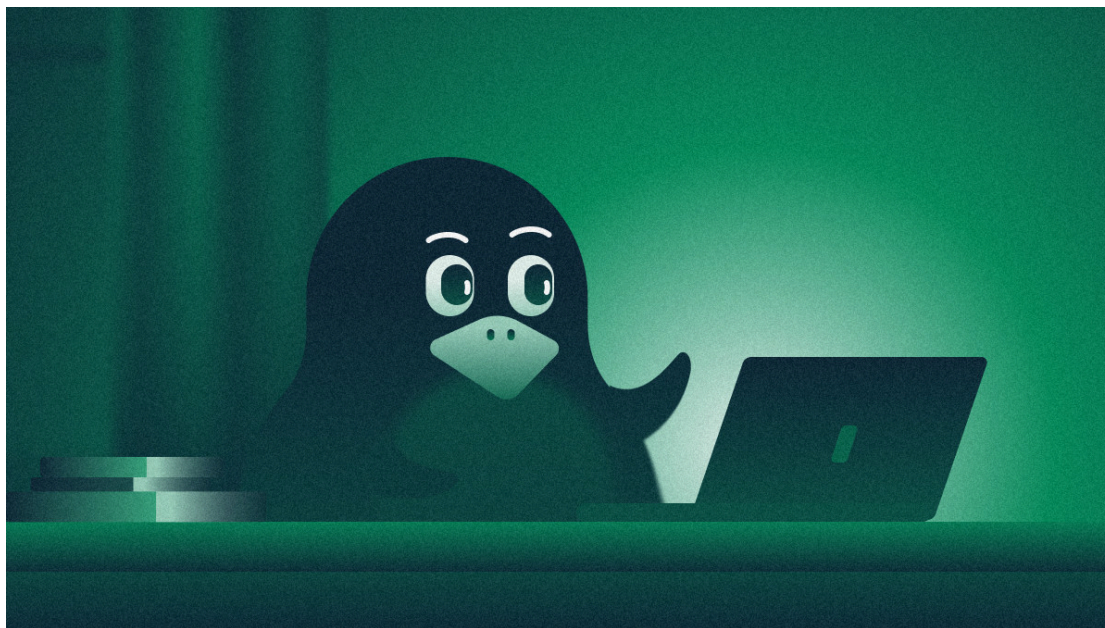
19 часов назад

## Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

🕒 5 мин 👁 8.8K

Блог компании Selectel, Linux\*, Open source\*, Софт, Операционные системы

Обзор



Разработка ядра Linux идет своим чередом. Каждые пару месяцев (иногда ждать приходится дольше) появляется свежая версия с исправлениями и новыми возможностями. На этот раз Линус Торвальдс представил [релиз 7.0](#), который вобрал тысячи правок от сообщества. Изменения

затронули самые разные части системы: от обработки ошибок в файловых системах до правил использования AI-ассистентов при подготовке патчей. Давайте разбираться.

Сначала — о привычных подробностях релиза. Линус Торвальдс объявил о выходе новой версии после стандартного двухмесячного цикла. В релиз вошло 15 624 исправления, подготовленных 2 477 разработчиками. Объем патча — 56 МБ, изменения коснулись 18 053 файлов. Для сравнения: в предыдущем выпуске патчей было чуть больше, но размер меньше.

Статистика по распределению правок выглядит привычно. Около половины всех модификаций приходится на драйверы устройств, ещё 14% связано с сетевым стеком. Архитектурно-зависимый код занял 11%, файловые системы — примерно 5%, а внутренние подсистемы ядра — около 3%. Эти цифры показывают, что работа шла равномерно по всем направлениям.

## Файловые системы и подсистема ввода-вывода

Среди заметных нововведений в работе с данными — инфраструктура `ferror`. Теперь сообщения об ошибках в разных файловых системах перестают выглядеть как набор разрозненных сигналов. Ядро сводит их к единому формату и передает в пользовательское пространство через `fnotify`, что упрощает обработку и диагностику сбоев. Раньше каждая система хранения данных вела себя по-своему, а новая инфраструктура сводит все к общему знаменателю.

В XFS сделали упор на наблюдаемость: теперь события, связанные с состоянием файловой системы, можно отслеживать напрямую из пользовательского пространства. Ядро отдает дескриптор для подписки на ошибки и сбои, а поверх этого предлагается отдельный сервис, который может автоматически реагировать на такие события и запускать восстановление.

В Btrfs появился новый подход к обработке перемещенных данных. Вместо немедленного обновления всех структур ядро временно хранит соответствие между старыми и новыми адресами и разрешает его при обращении. Такой механизм снижает риск несогласованности и создает основу для более гибкой работы с данными в будущем.

Еще в Btrfs реализовали поддержку прямого ввода-вывода в случаях, когда размер блока превышает размер страницы памяти. Это позволяет обойти некоторые ограничения и повысить эффективность на современных системах. Одновременно появилась совершенно новая файловая система `nullfs`. Она всегда пустая, не хранит никаких данных и не допускает изменений. Ее роль — служить заглушкой для корневой файловой системы на этапе загрузки. Поверх `nullfs` монтируются настоящие разделы, а потом вызывается `pivot_root`, что упрощает процесс инициализации системы и избавляет от необходимости очищать `initramfs` вручную.

В файловых системах также [перевели](#) поддержку уведомительных блокировок `lease` в разряд отдельно включаемых опций. По умолчанию этот механизм теперь выключен, потому что некоторые файловые системы, например `9p` и `cephfs`, изначально не были к нему готовы. В `Ext4` улучшили кэширование экстендов и отложенное выделение блоков, добавили параметр в `sysfs` для контроля задержки записи повторяющихся предупреждений об ошибках. Производительность одновременной прямой записи в несколько файлов тоже выросла. В `EROFS` по умолчанию задействовали алгоритм `LZMA` для сжатия, а `DEFLATE` и `Zstandard` перестали считаться экспериментальными. Плюс реализовали совместное использование записей страничного кэша для одинаковых файлов в разных экземплярах этой системы.

## Бесплатный курс «Системный администратор Linux с нуля»

Освойте администрирование Linux на SelectOS и станьте востребованным специалистом.



## Память, планировщик и системные сервисы

В подсистеме памяти завершили интеграцию механизма swap table. Он заметно ускоряет подкачку за счет снижения конкуренции за кэш, более эффективного поиска и уменьшения фрагментации. В тесте с `redis-benchmark` и `BGSAVE` количество обрабатываемых запросов выросло на 22%. Теперь этот бэкенд используется вместо старого `XArray` для кэширования подкачки.

Режим вытеснения задач `PREEMPT_LAZY` сделали используемым по умолчанию для архитектур arm64, loongarch, powerpc, riscv, s390 и x86. Он сохраняет полное вытеснение для задач реального времени, но задерживает вытеснение обычных процессов до границы тика. Благодаря этому удается приблизить производительность к конфигурациям с добровольным вытеснением, минимизируя проседания для повседневных нагрузок. Количество режимов сократили до двух — `PREEMPT_FULL` и `PREEMPT_LAZY`.

*Источник.*

Поддержку Rust перевели из экспериментального статуса в основные возможности ядра. При этом она остается выключенной по умолчанию и не добавляет Rust в обязательные зависимости для сборки. Это важный шаг, который открывает дорогу для постепенного использования языка в драйверах и других компонентах без резких изменений в процессе сборки.

Официально утвердили правила применения AI-ассистентов при разработке. Ответственность за такие изменения полностью остается на разработчике, поэтому подпись `Signed-off-by` может ставить только человек. При этом сам факт использования ассистента нужно явно указывать в метаданных патча.

## Сетевой стек, безопасность и виртуализация

В сетевой подсистеме сделали акцент на более точном управлении трафиком и вводом-выводом: улучшена работа с сигналами перегрузки, а для `io_uring` добавлены механизмы фильтрации, которые позволяют тоньше контролировать операции в нагруженных сценариях.

Для шифрования модулей ядра добавили интеграцию пост-квантового алгоритма ML-DSA. Он приходит на смену устаревающим подходам и обеспечивает защиту даже от будущих угроз квантовых компьютеров. Одновременно появилась начальная поддержка Wi-Fi 8, что позволит в будущем работать с новыми стандартами беспроводной связи.

В виртуализации и безопасности тоже нашлись полезные правки. Например, в `nfsd` экспериментально включили возможность использовать POSIX ACL и добавили динамическое изменение пула потоков в зависимости от нагрузки. Блокировка экспорта через NFS специализированных псевдо-файловых систем, таких как `pidfs` и `nsfs`, тоже получила улучшения.

## Аппаратная поддержка и прочие улучшения

Драйверная подсистема существенно доработана в ключевых направлениях. Поддержка `ntfs3`, которую развивает Paragon Software, снова получила развитие: внедрение `iomap` упрощает работу с файловыми операциями на низком уровне, добавлены режимы `SEEK_DATA` и `SEEK_HOLE` для более точной навигации по разреженным файлам, а `delalloc` позволяет эффективнее распределять запись данных. В F2FS сделали шаг в сторону повышения эффективности работы с памятью за счет перехода на крупные страницы, что снижает накладные расходы при обработке больших объемов данных.

На уровне аппаратной поддержки изменения распределены по множеству платформ. В архитектурах вроде `arm64` и `riscv` подтянули совместимость с новыми поколениями процессоров и обновили код, связанный с управлением энергопотреблением и инициализацией устройств. Графический стек также не остался без внимания: обновления в `amdgpu`, драйверах Intel и NVIDIA касаются как исправлений, так и улучшений стабильности при длительной нагрузке. Параллельно продолжается адаптация ядра под современные однокристальные системы, где важны не только производительность, но и корректная работа встроенных контроллеров и периферии.

В целом релиз выглядит вполне логично. Здесь собрали множество точечных улучшений, которые в сумме делают ядро стабильнее и удобнее в повседневной работе. А вы уже опробовали новинку? Что скажете? Делитесь в комментариях.

**Теги:** [linux](#), [софт](#), [selectel](#)

**Хабы:** [Блог компании Selectel](#), [Linux](#), [Open source](#), [Софт](#), [Операционные системы](#)



### Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться



256K+

Охват за 30 дней

## Selectel

IT-инфраструктура для бизнеса

[ВКонтакте](#) [Telegram](#) [Сайт](#)



128K+

59

Охват за 30 дней Карма

### Самый зубастый автор @TrexSelectel

Тирекс Академии Selectel: <https://selectel.ru/blog>

Подписаться



Комментировать

## Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#)

[ПОХОЖИЕ](#)



the\_bat

23 часа назад

### Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники

Простой

4 мин

16K

+97

31

27



interpres

18 часов назад

### Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

Простой

11 мин

27K

Обзор

Перевод

+72

45

85



prohronus

19 часов назад

### Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере

5 мин

9.4K

Кейс

+52

9

9



alizar

22 часа назад

## Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

 Простой  7 мин  12K

Обзор

 +37

 59

 18



AlexSerbul

23 часа назад

## Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плитусом

 Средний  14 мин  10K

Мнение

 +28

 33

 11



TrexSelectel

19 часов назад

## Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

 5 мин  8.8K

Обзор

 +27

 10

 0



mariklolik

19 часов назад

## Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM

 Средний  7 мин  7.5K

Кейс

 +23

 23

 6



nick\_dyuba

23 часа назад

## Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и ТіріТір

 5 мин  7.1K

Recovery Mode

 +22

 8

 5



Mimizavr

23 часа назад

## «Великое очищение» в работе с контентом: что осталось от роли редактора

 11 мин  7K

 +17

 9

 7



infgotoinf

11 часов назад

## Perl — зря забытый язык программирования?



11 мин



8.6K

Из песочницы



+16



13



10

Показать еще

### ИНФОРМАЦИЯ

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Сайт             | <a href="http://slc.tl">slc.tl</a> |
| Дата регистрации | 15 марта 2010                      |
| Дата основания   | 11 сентября 2008                   |
| Численность      | 1 001–5 000 человек                |
| Местоположение   | Россия                             |
| Представитель    | <a href="#">Александр Шилов</a>    |

### ССЫЛКИ

[GPU в облаке от 29 рублей в час](#)

[selectel.ru](http://selectel.ru)

[Бесплатное S3-хранилище на 30 дней](#)

[promo.selectel.ru](http://promo.selectel.ru)

[Аукцион выделенных серверов](#)

[selectel.ru](http://selectel.ru)

[RTX A2000, Tesla T4 и A2 за рубль!](#)

[selectel.ru](http://selectel.ru)

[Бесплатная миграция в Selectel](#)

[selectel.ru](http://selectel.ru)

[Бесплатный курс «Системный администратор Linux с нуля»](#)

[study.selectel.ru](http://study.selectel.ru)

[Бесплатный курс по мобильному тестированию](#)

[study.selectel.ru](http://study.selectel.ru)

[Бесплатный курс по PostgreSQL](#)

[study.selectel.ru](http://study.selectel.ru)

[Бесплатный курс по JavaScript](#)

[study.selectel.ru](http://study.selectel.ru)

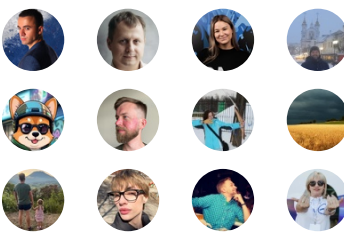
[ML Impact — про ML и AI без хайпа](#)

[promo.selectel.ru](http://promo.selectel.ru)



 **Selectel**

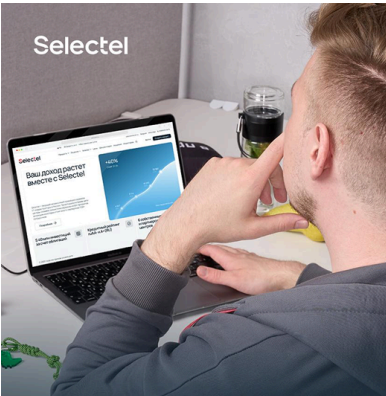
104,091 followers



Follow on VK

ВИДЖЕТ





Партнерская программа

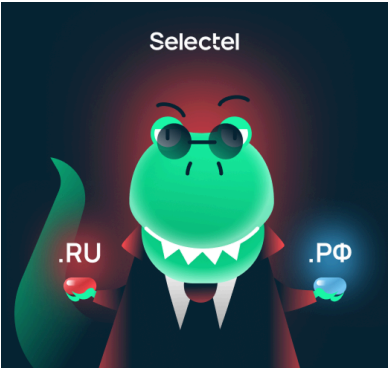
**Вознаграждение 20%**  
в первые 3 месяца

Реклама. erid: 2VtzquX3krA. АО Селектел

ВИДЖЕТ



Selectel



Перенос и продление  
домена по 1 ₽

Подробнее

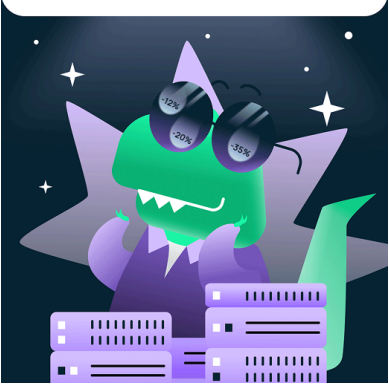
Реклама. erid: 2VtzqxCiAEp. АО Селектел

ВИДЖЕТ

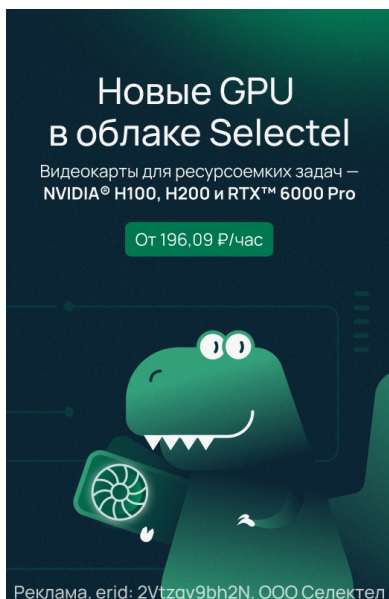
Реклама. erid: 2Vtzquvtkgi. АО Селектел

Аукцион  
выделенных  
серверов

Скидки до 35%



ВИДЖЕТ



ВИДЖЕТ



ВИДЖЕТ

Мобильная ферма Selectel

Доступ к реальным устройствам за 2 минуты



Подробнее

Реклама. erid: 2VtzqxTMDGy. АО Селектел

ВИДЖЕТ

Реклама. erid: 2VtzqwgYZL6. АО Селектел

Бесплатный курс по JavaScript

Сделайте первые шаги во фронтенде



Selectel

ВИДЖЕТ

Selectel

Онлайн



Бесплатный курс  
для системных  
администраторов

Подробнее

Реклама. erid: 2Vtzqw3rKD2. АО Селектел

## БЛОГ НА ХАБРЕ

19 часов назад

Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

8.8K 0

23 часа назад

Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники

16K 27

19 апр в 13:00

Код Apollo 11 выглядит лучше современного софта. Похоже, мы где-то свернули не туда

16K 36

18 апр в 17:00

Пять мини-ПК середины весны: от производительных систем с водянкой до офисного «железа»

15K 9

18 апр в 13:00

Нет, ИИ вас не заменит. Вас заменит человек, работающий с ним

8.6K 23

### Ваш аккаунт

Войти

Регистрация

### Разделы

Статьи

Новости

Хабы

### Информация

Устройство сайта

Для авторов

Для компаний

### Услуги

Корпоративный блог

Медийная реклама

Нативные проекты

[Компании](#)

[Авторы](#)

[Песочница](#)

[Документы](#)

[Соглашение](#)

[Конфиденциальность](#)

[Образовательные программы](#)

[Стартапам](#)



[Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr